

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 102

잘 붙는 축일수록 더 망친다

노트 101의 지침을 그 지침의 방식으로 검정했더니 무작위보다 못했다 --- 상관은 진짜였고, 고른 축이 정렬에 쓰는 적재를 밀어낸 것이 원인이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 101이 지침을 세웠다 — 굵기 전에 재라. 라벨 상관 0.2 넘는 것만 넣어라. 그 지침 자체가 선택이므로 같은 검정을 받아야 한다. 후보 축을 스무 개 만들고(설명문 임베딩 8 · 손 특징 5 · 표지 특징 5 · 표지 주성분 2) A반에서 상관을 재 고르고 B반에서 쟀다. 문턱을 훔쳤다. 단조로 나빠진다 — 붙인 칸이 170개면 -0.2046 , 21개면 -0.0316 , 7개면 -0.0189 , 0개면 $+0.0000$ 으로 최고다. 그리고 무작위보다 못하다 — 같은 21칸을 아무렇게나 고르면 -0.0048 인데 재서 고르면 -0.0316 이다. 지침은 틀렸다. 그런데 왜 틀렸는지가 뜻밖이다. 상관 자체는 진짜였다 — A반 $|r|$ 이 B반 $|r|$ 을 $r=+0.705$ 로 맞히고, 고른 99칸이 B반에서 상관의 81%를 지키며 54%가 문턱을 다시 넘는다. 실패는 통계가 아니라 기하다. 고른 축을 넣으면 프로크루스테스가 정렬에 쓰는 공통 축 적재가 밀려난다 — 모바일은 공통 블록 뒤편이 0.716에서 0.343으로, 팝업은 0.587에서 0.288로 준다. 붙인 축 수와 뒤편 감소의 상관이 $r=-0.787$ 이다. 라벨에 잘 붙는 축일수록 주성분을 자기 쪽으로 더 세게 끌어당기고, 그만큼 정렬 재료를 더 많이 밀어낸다. 노트 36이 예견하고 꺼 둔 `block_norm` 을 커면 손실의 56%가 돌아오지만($-0.0302 \rightarrow -0.0134$) 부호는 안 바뀐다. 덤으로 나쁜 소식 하나 — 노트 100의 $+0.0127$ 도 반쪽에서는 -0.0045 다.

Table 1: |라벨 상관| 상위. 전체 자료.

	$ r $
모바일 · emb2	0.490
모바일 · emb1	0.417
모바일 · emb5	0.346
팝업 · 문장 수	0.312
팝업 · 길이	0.283
애니 · 문장 수	0.240
만화 · 숫자 비율	0.233
아이돌 · 표지 pc1	0.210

Table 2: A반에서 문턱으로 고르고 B반에서 쟀다. 분할 다섯 평균.

문턱	붙인 칸	B반 ρ	Δ
0.00	170.2	$+0.2082$	-0.2046
0.05	112.2	$+0.2947$	-0.1181
0.10	64.2	$+0.3514$	-0.0614
0.15	39.0	$+0.3676$	-0.0453
0.20	21.0	$+0.3813$	-0.0316
0.25	10.4	$+0.3854$	-0.0274
0.30	7.4	$+0.3939$	-0.0189
없음	0	$+0.4128$	$+0.0000$
무작위 21칸	21	$+0.3945$	-0.0183

1. 지침을 그 지침의 방식으로 검정한다

후보 축을 스무 개 만들었다 — 설명문 임베딩 $c_0 \sim c_7$ · 손 특징 다섯 (길이 · 문장 수 · 문장 길이 · 어휘 다양성 · 숫자 비율) · 표지 특징 다섯 · 표지 주성분 둘. 도메인 열과 곱해 173칸이고 그중 라벨 상관이 0.2를 넘는 것이 18칸이다.

2. 단조로 나빠진다

주장 1. 노트 101의 지침은 틀렸다. 반쪽 검정에서 문턱을 낮출수록 단조로 나빠지고 아무것도 안 붙이는 것이 최고다. 게다가 재서 고른 21칸이 무작위 21칸보다 나쁘다 (-0.0316 대 -0.0183).

반증 조건. 반쪽 검정은 도메인마다 레코드를 절반으로 줄인다. 팝업이 37건이 되므로 어떤 축이든 불리한 규약이다 — 그래도 무작위와의 비교는 같은 조건이라 유효하다.

주장 2. 노트 100의 $+0.0127$ 은 반쪽에서 재현되지 않는다 — 같은 처방이 B반에서 -0.0045 다. 그 수치는 아직 전체 자료 전용이다.

반증 조건. 반쪽은 표본이 절반이라 인자 공간이 얇아진다. 재현 실패가 “효과가 없다”는 뜻은 아니고 “이 규약으로는 못 본다”는 뜻이다.

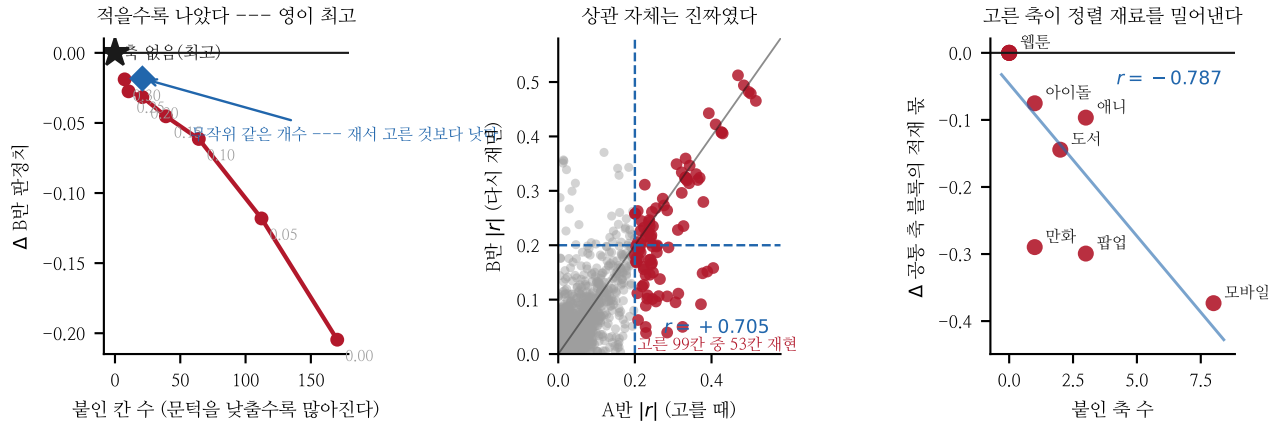


Figure 1: 왼쪽 — 적을수록 나았다. 가운데 — 상관 자체는 진짜였다. 오른쪽 — 고른 축이 정렬 재료를 밀어낸다.

Table 3: 같은 다섯 반쪽에서 처방을 나란히.

	B반 ρ	Δ
축 없음	+0.4128	+0.0000
박은 처방(emb0 · k=3)	+0.4084	-0.0045
무작위 같은 개수	+0.4080	-0.0048
고른 처방 $\theta=0.30$	+0.3939	-0.0189
고른 처방 $\theta=0.20$	+0.3813	-0.0316

Table 4: A반 $|r|$ 과 B반 $|r|$. 824칸(분할 다섯).

두 반쪽 $ r $ 의 상관	+0.705
A반 0.20 넘는 칸	99개
B반에서도 0.20 넘는 것	53개 (54%)
B반 $ r $ 평균	0.229 (A반 0.284)
줄어든 뭉	19%
A반 0.20 아래 칸의 B반 $ r $	0.081

Table 5: 프로크루스테스가 쓰는 공통 축 블록이 상위 성분 적재에서 차지하는 몫.

	불인 축	현행	불인 뒤
모바일	8	0.716	0.343
팝업	3	0.587	0.288
만화	1	0.920	0.630
도서	2	0.747	0.602
애니	3	0.472	0.376
아이돌	1	0.567	0.492
웹툰 · 펀딩 · 게임 · 세계애니	0	—	변화 없음
불인 축 수와 뭉 감소의 상관			-0.787

잘 붙는 축일수록 주성분을 더 세게 끌어당기므로 더 많이 밀어낸다 — 지침이 고르는 것이 정확히 그런 축이다.

반증 조건. 뭉과 성적을 직접 연결하진 않았다. 축 수와 뭉 감소($r=-0.787$), 축 수와 성적 악화(문턱 곡선)를 따로 봤을 뿐이다.

이것은 새 발견이 아니라 예견의 확인이다. factor_space의 주석이 노트 36에서 이렇게 적혀 있었다 — “고유 축이 다섯 개면 블록 분산이 공유 블록을 압도해 주성분이 고유 축 쪽으로 끌려가고, 정렬에 쓰는 공통 축 적재가 희석된다.” 열여섯 노트 뒤에 그 문장이 지침 하나를 죽였다.

3. 상관 자체는 진짜였다

지침이 틀렸다면 상관이 잡음이었어야 자연스럽다. 아니었다.

주장 3. 선별은 제 일을 했다. 고른 칸이 다른 반쪽에서 상관의 81%를 지키고 절반 넘게 문턱을 다시 넘는다. 실 때는 통계가 아니다.

반증 조건. 54%는 절반이다. 문턱 근처 칸은 어차피 반은 떨어지므로 재현률 자체는 문턱값의 성질이기도 하다.

4. 실패는 기하였다

주장 4. 고른 축이 정렬 재료를 밀어낸다. 프로크루스테스는 공통 축 적재만 보고 회전을 정하는데, 고유 축을 넣으면 주성분이 그쪽으로 끌려가 공통 블록의 적재 몫이 준다. 모바일 0.716→0.343, 팝업 0.587→0.288. 라벨에

5. 처방은 절반만 듣는다

노트 36은 이 문제를 위해 block_norm을 만들고 꺼 줬다(당시 다섯 축 구조에서 미세하게 나뉘었다). 꺼 봤다.

주장 5. block_norm은 고른 처방의 손실을 56% 회복시키지만 부호를 못 바꾼다. 그리고 박은 처방은 오히려 망친다(+0.0127 → -0.0006) — 축이 하나뿐일 때는 밀어낼 것이 적어 보정이 과하다.

Table 6: 전체 자료, `block_norm` 켜기.

	ρ	Δ
축 없음	+0.4038	—
고른 처방 $\theta=0.20$	+0.3736	-0.0302
+ <code>block_norm</code>	+0.3904	-0.0134
박은 처방(<code>emb0</code> · $k=3$)	+0.4165	+0.0127
+ <code>block_norm</code>	+0.4032	-0.0006

반증 조건. 켜고 끄는 이지선다를 설정마다 고르면 그 것이 또 선택이다. 여기서는 관측만 적는다.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.

6. 한계

- **채택할 것이 없다.** 이 노트의 모든 설정이 축 없음보다 나쁘다.
- 반쪽 검정이 표본을 절반으로 줄여 팝업이 37건이 된다. 규약 자체가 가혹하다.
- 적재 몫과 성적을 직접 회귀로 잊지 않았다.
- 후보 축 스무 개가 전부 설명문 · 표지에서 나온 것이다. 다른 종류의 축은 다르게 행동할 수 있다.
- 노트 101의 $r=+0.695$ 는 살아 있다(애니 · 모바일을 빼도 +0.543). 같은 축을 여러 도메인에 붙일 때의 법칙과 여러 축 중 고를 때의 법칙이 다르다는 것이 이 노트의 정정이다.

7. 다음

1. 정렬을 안 쓰는 길 — 밀어냄이 프로크루스테스 때문이라면 정렬이 필요 없는 구조에서는 안 생겨야 한다. 노트 93의 직접 전이를 새 축과 함께 다시 본다.
2. 공통 축을 늘린다 — 밀어냄은 공통 블록이 다섯뿐이라 생긴다. 새 축을 고유가 아니라 공통 슬롯으로 넣을 수 있는지 본다. 도메인 여럿이 같은 축을 가지면 가능하다(설명문은 아홉이 갖는다).
3. `block_norm` 을 규칙으로 고정한다 — “고유 축이 둘 이상이면 켜다” 같은 미리 박은 규칙으로. 고르는 것이 아니어야 한다.
4. 반쪽 검정 대신 시간 분할(노트 77)로 판정한다. 표본을 안 줄인다.

참고문헌

- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Guyon, I., Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. *JMLR*, 3, 1157–1182.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.